PlanetaFP

Módulo Profesional 0371

FUNDAMENTOS DE HARDWARE

Actividad Núcleo

Formativo 1



CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN

ASIR

MODALIDAD ONLINE

Nombre del alumno

Arquitectura de sistemas

El objetivo de esta actividad es que el alumnado investigue, analice y explique conceptos fundamentales de hardware, memoria, procesadores, buses, BIOS/UEFI y benchmarking. Se trabajará sobre teoría y práctica: desde la definición de conceptos hasta la identificación del hardware de un equipo real y la comparación de distintos procesadores y memorias. Se evaluará la capacidad de comprensión, análisis, síntesis y justificación de las decisiones técnicas.

<table>
<tr><th colspan="2">Competencia/s profesional/es</th></tr>
<tr><td colspan="2">c) Seleccionar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, de acuerdo con las necesidades de uso.
d) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
e) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, aplicando normativa y procedimientos de la organización.
k) Mantener el espíritu de actualización e innovación en el ámbito del hardware y las tecnologías informáticas.</td></tr>
<tr><th>Metodología</th><th>Entrega</th></tr>
<tr><td>Actividades e Instrumentos de evaluación.
Rúbrica</td><td>Fecha y formato de entrega
20/10/2026
Entrega el documento en formato PDF en el apartado correspondiente del campus virtual.
Las respuestas tienen que estar debajo de cada enunciado de forma clara.</td></tr>
<tr><th>Dedicación estimada</th><th>Documentos de referencia</th></tr>
<tr><td>3 horas y 30 minutos</td><td>NF1-1.1, NF1-1.2, NF1-1.3</td></tr>
<tr><th>Resultados de aprendizaje</th><th>Criterios de Evaluación</th></tr>
<tr><td>RA1
Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y su relación con el conjunto.</td><td>• 1.1 Identifica y caracteriza los dispositivos que constituyen los bloques funcionales de un equipo microinformático.
• 1.2 Describe la función de los elementos físicos y lógicos que intervienen en el proceso de puesta en marcha de un equipo.
• 1.3 Analiza la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de conexión entre dispositivos.
• 1.4 Establece los parámetros de configuración (hardware y software) de un equipo microinformático con las utilidades específicas.</td></tr>
</table>

	• 1.5 Evalúa las prestaciones del equipo. • 1.6 Ejecuta utilidades de revisión y diagnóstico. • 1.7 Identifica averías y sus causas. • 1.8 Clasifica los dispositivos periféricos y sus mecanismos de comunicación. • 1.9 Utiliza protocolos estándar de comunicación inalámbrica entre dispositivos.

Desarrollo de la actividad

Ejercicio 9 - Memoria

9.1 Busca un comando en Linux o Windows para comprobar el tamaño de la memoria caché de tu PC/portátil:

9.2 Calcula la latencia (en ns, detallando el cálculo), la velocidad de operación y el ancho de banda de las siguientes memorias:

9.2.1 Corsair Vengeance LPX — 32GB (2×16GB), DDR4, 3600MHz, CL18

9.2.2 Kingston FURY Beast — 32GB (2×16GB), DDR5, 5200MHz, CL40

9.2.3 Crucial — 16GB, DDR4, 2666MHz, CL19, Non-ECC

9.3 ¿Qué memoria es mejor y por qué: la DDR4-3600 CL18 (1.2.1) o la DDR5-5200 CL40 (1.2.2)?

9.4 Queremos instalar 32GB de memoria. ¿Cuál de las siguientes opciones escogerías? Explica brevemente el motivo.

- Kingston FURY Beast DDR4 3200MHz 2×16GB CL16
- Kingston FURY Beast DDR4 2666MHz 2×16GB CL16

9.5 Mi placa soporta DDR4. Tengo 2 módulos DDR4 a 3200MHz de 8GB cada uno instalados. Voy a comprar 1 módulo adicional DDR4 3200MHz de 16GB. ¿Cuál será la memoria total disponible? ¿Seguirá funcionando en dual channel?

9.6 El manual de la placa base indica: DDR4 3200/2933/2666. ¿Qué significan estos números?

Bloque 10- Diagnóstico y rendimiento del equipo

Un técnico, cuando revisa un equipo, hace estas tres cosas seguidas: identifica los componentes, comprueba que estén sanos, y mide el rendimiento.

10.1 Identificación

Usa CPU-Z o HWiNFO para identificar los componentes de tu equipo. Adjunta captura del resultado (CPU, RAM, placa base).

10.2 Salud del disco

Usa CrystalDiskInfo (Windows) o smartctl (Linux) para comprobar el estado del disco. Adjunta captura e indica si está "Bien" o si hay algún aviso, explicando qué significa el resultado.

10.3 Rendimiento

Un benchmark mide el rendimiento real de tu equipo y lo compara con una base de datos de resultados de otros equipos con el mismo hardware. Sirve para verificar si un equipo rinde lo que promete su ficha técnica, comparar opciones antes de una compra/actualización, y detectar problemas cuando el resultado sale más bajo de lo esperado.

Elige una de estas herramientas gratuitas y explica en 1 línea por qué la eliges:

- Geekbench 6 (Windows y Linux el resultado comparable online en browser.geekbench.com)
- Cinebench 2024 (Windows)
- CrystalDiskMark en Windows / KDiskMark en Linux

10.4 Ejecuta el benchmark elegido en el 10.3. Adjunta la captura del resultado.

10.5 Busca el resultado típico/esperado para tu modelo exacto de CPU en la base de datos online de la herramienta elegida (ej. browser.geekbench.com/search). Adjunta captura.

10.6 Compara tu resultado (**10.4**) con el esperado (**10.5**): ¿tu equipo rinde igual, mejor o peor? Si rinde peor, indica al menos una causa posible (throttling térmico, modo de energía en ahorro, portátil sin conectar a corriente, drivers/BIOS desactualizados, procesos en segundo plano).

Bloque 11 - BIOS/UEFI y arranque

11.1 Entra en la BIOS/UEFI de tu equipo (si no puedes reiniciarlo, usa una máquina virtual) y comprueba el estado actual de uno de estos dos puntos **no actives ni cambies nada**, solo mira y haz una fotografía con un teléfono por ejemplo

(Recordad que trabajáis con equipos propios, y tocar una configuración que no dominái podría causar un problema real de arranque):

- ¿Está activo el perfil XMP/EXPO de la RAM? (si no lo está, no lo actives — solo anota el estado)
- ¿Están activados Secure Boot y TPM?

Explica en 1-2 líneas qué hace el cambio realizado y por qué es útil.

Bloque 12 - Diseña tu equipo

12.1 Elige el tipo de ordenador a montar (gaming, edición/renderizado, servidor doméstico, ofimática, uso educativo) y justifica en 1-2 líneas.

12.2 Selecciona tu presupuesto según la inicial de tu nombre:

A 400€	B 450€	C 500€	D 550€	E 600€	F 650€	G 700€	H 750€	I 800€
J 850€	K 900€	L 950€	M 1000€	N 1050€	O 1100€	P 1150€	Q 1200€	R 1250€
S 1300€	T 1350€	U 1400€	V 1450€	W 1500€	X 1550€	Y 1600€	Z 1650€	Otros 1700€

Indica el Nombre y presupuesto inicial: _____

12.3 Tabla de componentes (indica tipo/marca/modelo, precio y enlace de referencia para cada uno):

Componente	Tipo/Marca/Modelo	Precio	Enlace
Placa base			
CPU			
RAM (cantidad, velocidad)			
Almacenamiento (HDD/SSD SATA/SSD NVMe)			
Fuente de alimentación			
Caja y ventilación			
Periférico inalámbrico (ratón, teclado o auriculares — indica también el protocolo que usa: Bluetooth/Wi-Fi/dongle 2,4GHz propietario, y por qué es adecuado)			
Otros (opcional: GPU, tarjeta red...)			
PRESUPUESTO TOTAL			

Bloque 13 - Resolución de averías

13. **Resolución de averías.** Para cada síntoma, indica la causa más probable y cómo la comprobarías (máximo 1 línea por columna):

Síntoma	Causa probable	Cómo lo comprobarías
El ventilador de la CPU gira pero no hay imagen en pantalla		
El PC emite una serie de pitidos al arrancar y no continúa		
El sistema arranca pero no detecta el disco principal		
El PC se apaga solo tras varios minutos de uso intensivo		